
CURSO

Análisis de la Realidad Nacional y Ambiental

Integrantes

Fernando Rojas Sanchez

Toshiro Briceño Nakamine

Jessica Quispe Cabrera

Darwin Luque Perez

Josue Lagos Gutierrez

Gian Angulo Celis

El colapso del ecosistema en Madre de Dios



La minería ilegal aurífera opera al margen de la ley. Se caracteriza por dos dinámicas destructivas simultáneas:

- **Tala rasa indiscriminada:** Erradicación de extensas áreas de bosque amazónico
- **Toxicidad severa:** Uso masivo y sin control de mercurio para la amalgama del oro



Key Takeaway: Esta actividad amenaza de manera crítica el desarrollo sostenible del país, aniquilando la biodiversidad y vulnerando gravemente la calidad de vida de las comunidades locales.

Fundamento Científico: Un diagnóstico basado en evidencia global



Filtro de Calidad

Q1 SCImago Journal Rank (SJR)



Base de Datos Central

Scopus

Línea de Tiempo



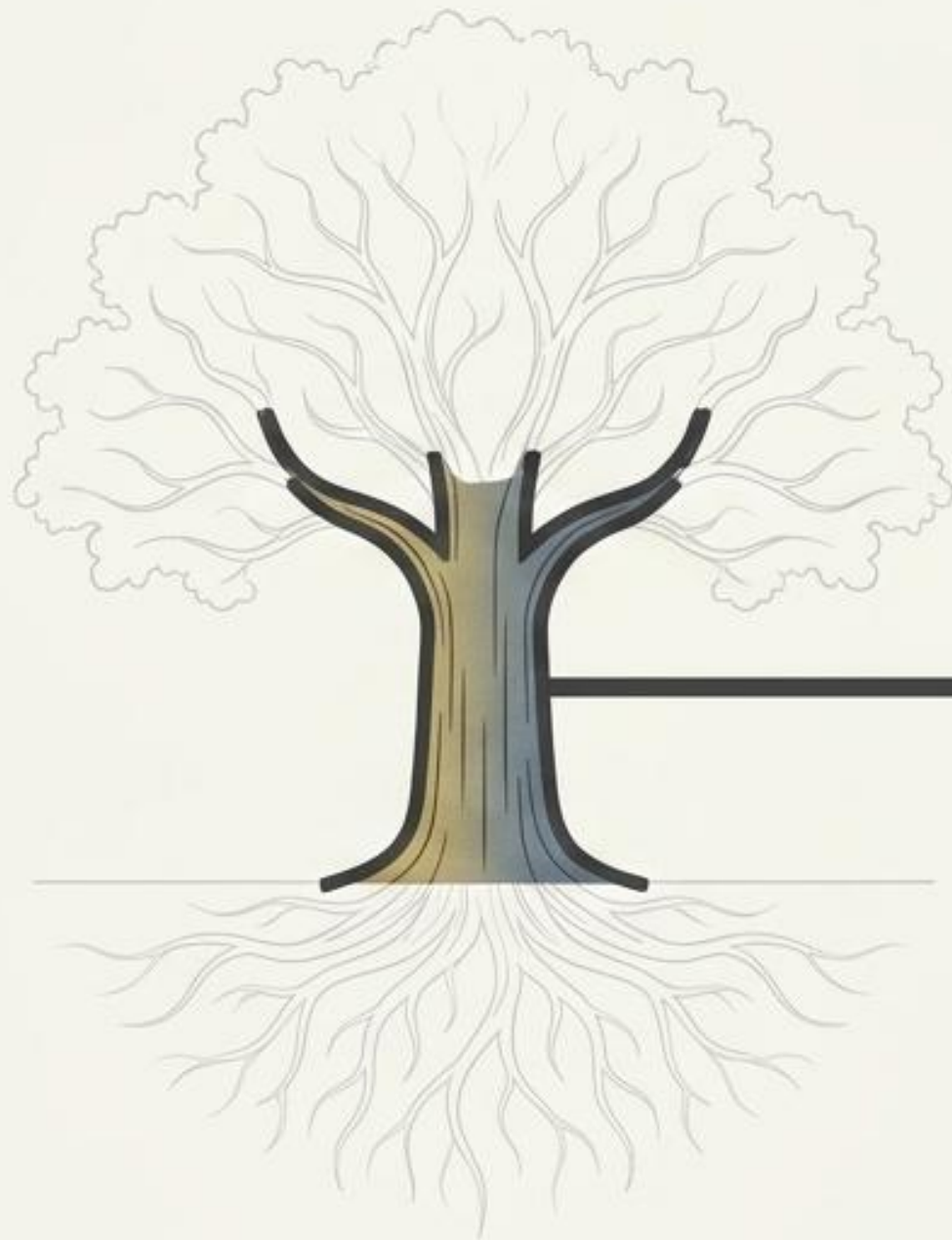
Captura la evolución histórica del "boom" aurífero y los impactos ecológicos recientes.

Ecuación de Búsqueda

["illegal mining" OR "artisanal gold mining"]

+ ["Peru"] + ["deforestation" OR "mercury"]

El Tronco del Problema: Extracción y Toxicidad a Escala Exponencial



Degradación acelerada de los ecosistemas amazónicos y vulneración de la salud pública en el Perú.

Pérdida Forestal Exponencial

Imágenes satelitales revelan la alteración irreversible de la topografía amazónica a lo largo de 34 años.

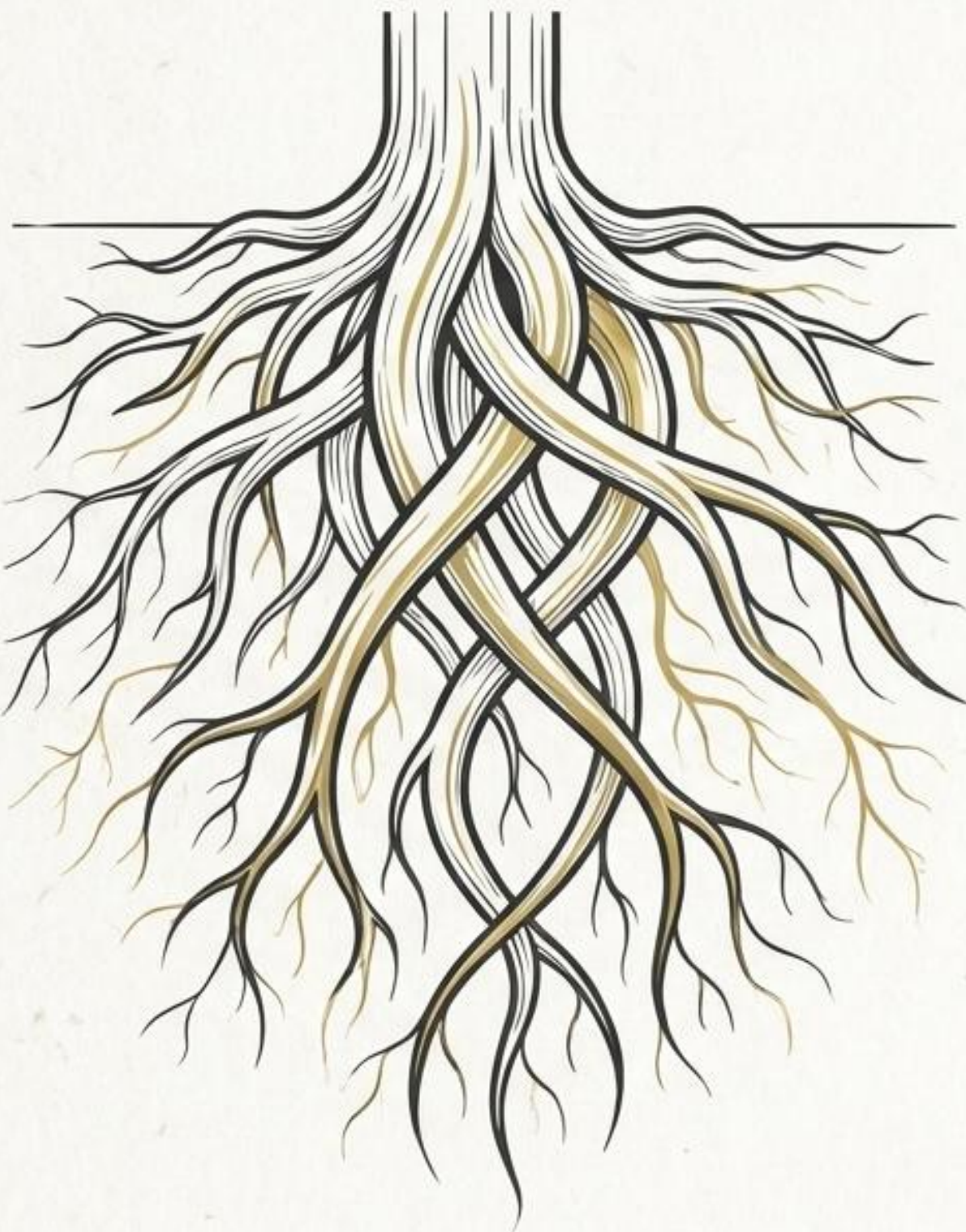
(Fuente: Caballero Espejo et al., 2018)

Huella de Toxicidad Inmensa

El ciclo de vida de esta minería genera un impacto letal persistente en los ecosistemas hídricos.

(Fuente: Kahhat et al., 2019)

Las Raíces (I): La fuerza motriz socioeconómica



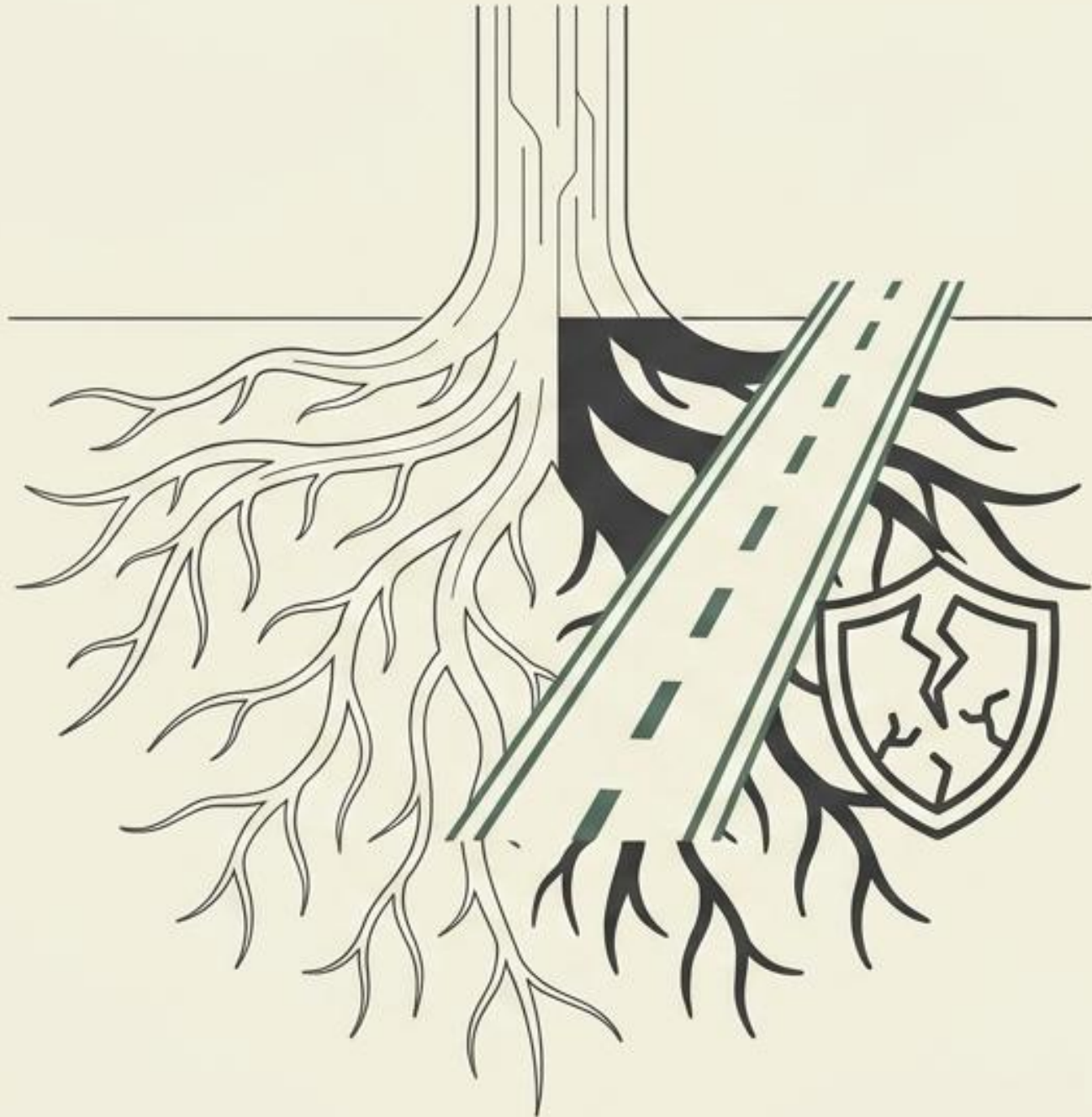
El Motor Financiero (Económico)

- Los altos precios del oro en el mercado internacional actúan como el principal incentivo para la extracción informal (Swenson et al., 2011; Alvarez-Berríos & Aide, 2015).
- Las altas barreras burocráticas y los costos de formalización atrapan a los mineros en la economía sumergida.

La Supervivencia (Social)

- La pobreza y el desempleo en otras regiones (migración andina) impulsan una "fiebre del oro" moderna hacia la selva.
- Búsqueda desesperada de subsistencia combinada con una limitada educación ambiental.

Las Raíces (II): El vacío estatal y el catalizador logístico



Hibridación Institucional (Gobernanza)	El Acceso a lo Prístino (Infraestructura)
• Débil gobernanza y corrupción en zonas remotas. • Falta de fiscalización y presencia del Estado que termina por normalizar la ilegalidad en los campamentos mineros informales (Damonte et al., 2021).	• La construcción de la Carretera Interoceánica actuó como un catalizador logístico fatal. • Permitió la entrada masiva de maquinaria pesada y combustibles a zonas boscosas que antes eran inaccesibles, sin una planificación territorial adecuada.

La Copa (I): Intoxicación y metástasis social

El Daño Colateral Social:

Proliferación de economías ilícitas: explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil y delincuencia organizada operando bajo el amparo de las mafias.

Mediano Plazo - Salud Pública:

Severas afectaciones neurológicas por intoxicación de metales pesados en comunidades nativas y locales.

Corto Plazo - Ríos y Suelos:

Contaminación aguda por vertimientos de mercurio. Bioacumulación letal en la red trófica (peces y sedimentos) (Diringer et al., 2020; Gammons et al., 2006).

La Copa (II): La destrucción del capital natural a largo plazo



Pérdida de Ecosistemas Protegidos

Destrucción agresiva de la cobertura forestal y pérdida irreversible de biodiversidad, aniquilando áreas naturales protegidas (Asner & Tupayachi, 2016).

Colapso Económico Lícito

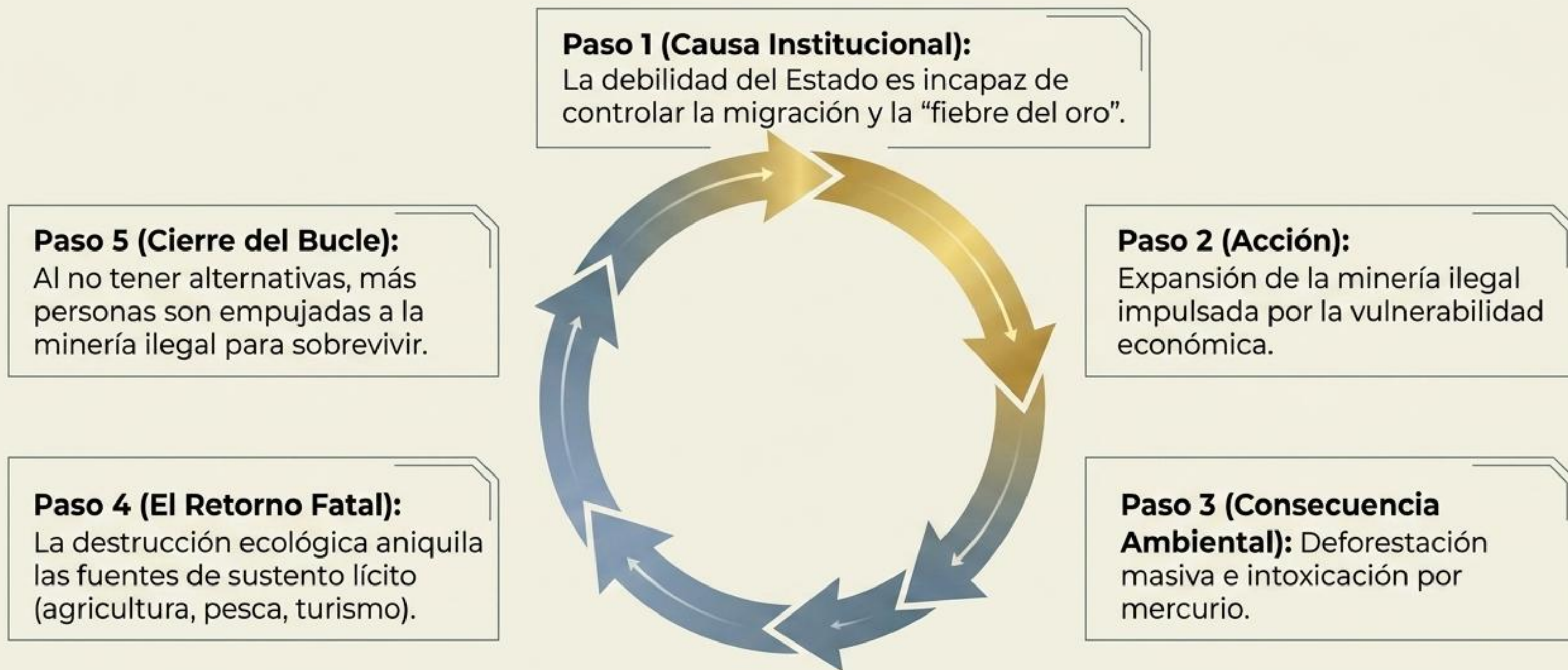
La destrucción del paisaje anula la viabilidad del desarrollo sostenible a largo plazo (ej. ecoturismo, extracción sostenible de castaña). El Estado incurre en millonarias pérdidas por evaуда, por evasión fiscal y costos incalculables de remediación.

Impacto Climático Global

Alteración irreversible del paisaje amazónico e incremento drástico de emisiones de carbono, destruyendo un sumidero vital para la resiliencia climática.

La Relación de Retroalimentación Perversa

Un círculo vicioso donde la consecuencia alimenta a la causa.



Matriz de Actores: Una falla sistémica compartida

El Estado	Sector Privado (Empresas)	Sociedad Civil
Rol: Regulador y protector del territorio. Falla Actual: Incapacidad de fiscalización operativa. Ofrece procesos de formalización lentos, burocráticos y desconectados de la realidad del minero artesanal.	Rol: Compradores e intermediarios del mercado internacional. Falla Actual: Actúan como catalizadores del conflicto. Al no exigir trazabilidad estricta del mineral, lavan e insertan “oro de sangre” en los mercados formales globales.	Rol: Comunidades nativas y población migrante. Falla Actual: Atrapados en la paradoja de la supervivencia. La población migrante es simultáneamente víctima (explotación/pobreza) y victimaria (destrucción del bosque por desesperación).

Rompiendo el Ciclo: Más allá de la represión militar

Abordar un conflicto estructural exige un enfoque integral. La represión policial aislada fracasará si no se desmantelan los incentivos económicos subyacentes.

